(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111603963 A
(43)申请公布日 2020.09.01

(21)申请号 202010497547.2

(22)申请日 2020.06.04

(71)申请人 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司
地址 212000 江苏省镇江市润洲工业园区五洲路

(72)发明人 石光洲 周伟

(74)专利代理机构 镇江基德专利代理事务所（普通合伙）32306
代理人 邓月芳

(51)Int.Cl.
B01F 7/02(2006.01)
B01F 7/08(2006.01)
B01F 15/02(2006.01)

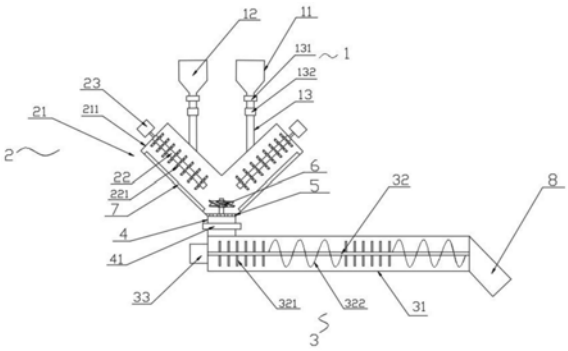
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

聚氨酯保温板原料在线预混系统

(57)摘要

一种聚氨酯保温板原料在线预混系统，包括供料单元、搅拌单元和物料输送单元；供料单元包括多元醇供应罐和异氰酸酯供应罐；搅拌单元包括包括“V型”搅拌仓，“V型”搅拌仓由两个搅拌筒相连通组成；两个搅拌筒内沿圆筒长度方向设置有第一搅拌轴；“V型”搅拌仓底部与卸料管道相接处设置有多孔板；多孔板上设置有被动搅拌叶轮；物料输送单元包括物料输送筒和第二搅拌轴，第二搅拌轴上相间依次设置有第二搅拌叶片和螺旋输送叶片；通过设置两个倾斜的搅拌筒，在搅拌筒内设置有第一搅拌轴，使预混料在“V型”搅拌仓上方形成方向相反的旋流，进而流体带动被动搅拌叶轮转动，在“V型”搅拌仓下方形成紊流，加快原料的在线混合速度，提高了工作效率。



CN 111603963 A

1.聚氨酯保温板原料在线预混系统,其特征在于,包括供料单元、搅拌单元和物料输送单元;

所述的供料单元包括多元醇供应罐和异氰酸酯供应罐;

所述的搅拌单元包括包括“V型”搅拌仓,所述的“V型”搅拌仓由两个搅拌筒相连通组成;两个搅拌筒的相对的两侧壁上分别开设有第一进料口和第二进料口,所述的多元醇供应罐和异氰酸酯供应罐分别通过送料管道与所述的第一进料口和第二进料口相连通;所述的两个搅拌筒内沿圆筒长度方向设置有第一搅拌轴,所述的第一搅拌轴均伸出搅拌筒连接有第一驱动电机,第一搅拌轴上设置有第一搅拌叶片;所述的“V型”搅拌仓底部与所述的物料输送单元通过卸料管道相连通;所述的“V型”搅拌仓底部与卸料管道相接处设置有多孔板;所述的多孔板上设置有被动搅拌叶轮;

所述的物料输送单元包括物料输送筒以及设置在所述的物料输送筒内的第二搅拌轴,所述的第二搅拌轴均伸出搅拌筒连接有第二驱动电机;所述的第二搅拌轴上相间依次设置有第二搅拌叶片和螺旋输送叶片。

2.根据权利要求1所述的聚氨酯保温板原料在线预混系统,其特征在于,所述的送料管道上依次设置有称重机构和输料阀,所述的输料阀为电磁阀。

3.根据权利要求1所述的聚氨酯保温板原料在线预混系统,其特征在于,所述的卸料管道上设置有卸料阀,所述的卸料阀为电磁阀。

4.根据权利要求1所述的聚氨酯保温板原料在线预混系统,其特征在于,所述的搅拌筒侧壁上设置有电加热管。

5.根据权利要求1所述的聚氨酯保温板原料在线预混系统,其特征在于,所述物料输送筒的尾部设置有排料管。

聚氨酯保温板原料在线预混系统

技术领域

[0001] 本发明涉及聚氨酯生产设备技术领域，更具体的是涉及一种混凝土搅拌站的自动配料送料系统。

背景技术

[0002] 聚氨酯，全名为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称；它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成；由于聚氨酯的结构不同，性能也不一样；利用这种性质，聚氨酯类聚合物可以分别制成塑料、橡胶、纤维、涂料、胶粘剂等；特别是聚氨酯泡沫塑料发展极为迅速；泡沫塑料是聚氨酯合成材料的主要品种之一，硬质聚氨酯泡沫塑料是由多元醇、异氰酸酯和各种助剂制得，其泡孔以闭孔为主，使用发泡剂时发泡气体保留在泡孔内，因此它的主要特征是具有多孔性，因而密度较小，质轻，隔热隔音，比强度高，减振等优异特性。

[0003] 聚氨酯在发泡时间一般较短，需要在发泡前将聚酯多元醇或聚醚多元醇与异氰酸酯混合均匀，其中，聚酯或聚醚在常温下一般具有较高的粘度，另外聚氨酯合成温度一般在90℃左右，所以聚酯在合成反应前一般需要首先预热再进行合成，但60℃附近聚酯或聚醚一般还具有一定的粘度，直接进行发泡容易造成混料不均，所以需要设置在线预混装置将聚酯多元醇或聚醚多元醇与异氰酸酯预先在线混合。

发明内容

[0004] 本发明目的是为了解决以上现有技术的不足，提出了一种聚氨酯保温板原料在线预混系统，包括供料单元、搅拌单元和物料输送单元；

[0005] 所述的供料单元包括多元醇供应罐和异氰酸酯供应罐；

[0006] 所述的搅拌单元包括包括“V型”搅拌仓，所述的“V型”搅拌仓由两个搅拌筒相连通组成；两个搅拌筒的相对的两侧壁上分别开设有第一进料口和第二进料口，所述的多元醇供应罐和异氰酸酯供应罐分别通过送料管道与所述的第一进料口和第二进料口相连通；所述的两个搅拌筒内沿圆筒长度方向设置有第一搅拌轴，所述的第一搅拌轴均伸出搅拌筒连接有第一驱动电机，第一搅拌轴上设置有第一搅拌叶片；所述的“V型”搅拌仓底部与所述的物料输送单元通过卸料管道相连通；所述的“V型”搅拌仓底部与卸料管道相接处设置有多孔板；所述的多孔板上设置有被动搅拌叶轮；

[0007] 所述的物料输送单元包括物料输送筒以及设置在所述的物料输送筒内的第二搅拌轴，所述的第二搅拌轴均伸出搅拌筒连接有第二驱动电机；所述的第二搅拌轴上相间依次设置有第二搅拌叶片和螺旋输送叶片。

[0008] 优选地，所述的送料管道上依次设置有称重机构和输料阀，所述的输料阀为电磁阀。

[0009] 优选地，所述的卸料管道上设置有卸料阀，所述的卸料阀为电磁阀。

[0010] 优选地，所述的搅拌筒侧壁上设置有电加热管。

[0011] 优选地，所述物料输送筒的尾部设置有排料管。

[0012] 有益效果：

[0013] (1)通过设置两个倾斜的搅拌筒，在搅拌筒内设置有第一搅拌轴，可以使预混料在“V型”搅拌仓上方形成方向相反的旋流，进而流体带动被动搅拌叶轮转动，在“V型”搅拌仓下方形成紊流，加快原料的在线混合速度，无需人工操作，节省了人力，结构设计合理，降低了成本，提高了工作效率；

[0014] (2)第二搅拌轴上相间依次设置有搅拌叶片和螺旋输送叶片，螺旋输送叶片在输送物料的同时，搅拌叶片可以间断地给物料进行搅拌，防止物料在输送过程中出现凝聚，影响后续的发泡效果。

附图说明

[0015] 图1为本发明中聚氨酯保温板原料在线预混系统结构示意图；

[0016] 图中，1-供料单元、11-多元醇供应罐、12-异氰酸酯供应罐、2-搅拌单元、21-“V型”搅拌仓、211-搅拌筒、22-第一搅拌轴、221-第一搅拌叶片、23-第一驱动电机、3-物料输送单元、31-物料输送筒、32-第二搅拌轴、321-第二搅拌叶片、322-螺旋输送叶片、33-第二驱动电机、4-卸料管道、41-卸料阀、5-多孔板、6-被动搅拌叶轮、7-电加热管、8-排料管。

具体实施方式

[0017] 为了加深对本发明的理解，下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述，该实施例仅用于解释本发明，并不构成对本发明保护范围的限定。

[0018] 参阅图1，本发明提供了一种聚氨酯保温板原料在线预混系统，包括供料单元1、搅拌单元2和物料输送单元3；

[0019] 所述的供料单元1包括多元醇供应罐11和异氰酸酯供应罐12；

[0020] 所述的搅拌单元2包括包括“V型”搅拌仓21，所述的“V型”搅拌仓21是由两个搅拌筒211相连通组成的；两个搅拌筒211的相对的两侧壁上分别开设有第一进料口和第二进料口，所述的多元醇供应罐11和异氰酸酯供应罐12分别通过送料管道13与所述的第一进料口和第二进料口相连通；所述的两个搅拌筒211内沿圆筒长度方向设置有第一搅拌轴22，所述的第一搅拌轴22均伸出搅拌筒连接有第一驱动电机23，第一搅拌轴22上设置有第一搅拌叶片221；所述的“V型”搅拌仓21底部与所述的物料输送单元3通过卸料管道4相连通；所述的“V型”搅拌仓21底部与卸料管道4相接处设置有多孔板5；所述的多孔板5上设置有被动搅拌叶轮6；

[0021] 所述的物料输送单元3包括物料输送筒31以及设置在所述的物料输送筒31内的第二搅拌轴32，所述的第二搅拌轴32均伸出搅拌筒连接有第二驱动电机33；所述的第二搅拌轴32上相间依次设置有第二搅拌叶片321和螺旋输送叶片322。

[0022] 在上述技术方案中，所述的送料管道13上依次设置有称重机构131和输料阀132，所述的输料阀132为电磁阀。

[0023] 在上述技术方案中，所述的卸料管道4上设置有卸料阀41，所述的卸料阀41为电磁阀。

[0024] 在上述技术方案中，所述的搅拌筒211侧壁上设置有电加热管7。

[0025] 在上述技术方案中,所述物料输送筒31的尾部设置有排料管8。

[0026] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

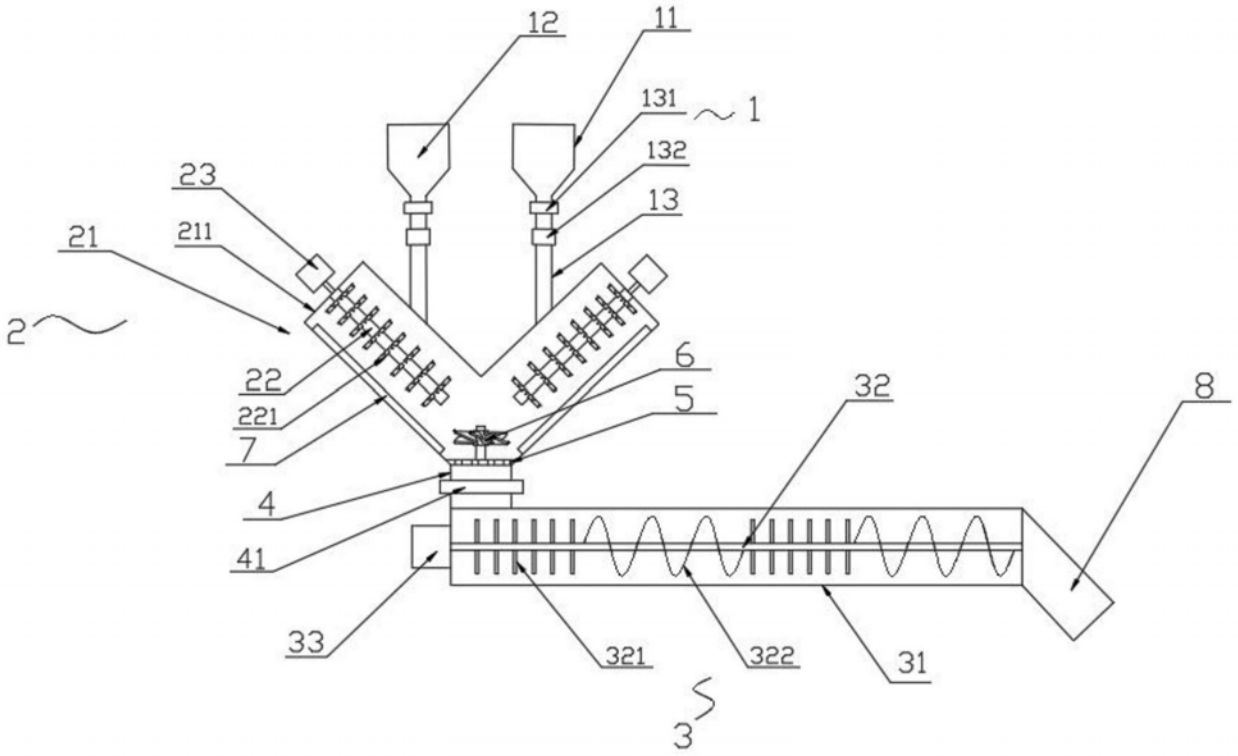


图1